

Archive-Ledger 최종 제출 상세

목표 범위

요청 범위를 벗어나는 기능 추가 없이, 기존 구현 범위 내에서 남은 품질 이슈를 마감하고 최종 제출용 산출물을 정리했습니다. 변경 대상은 서비스 로직, 테스트, 문서에 한정했습니다.

이슈 분석

기존 reconcile 산식: $\text{received} + \text{duplicate} - \text{created} - \text{failed}$ 로 계산되어 중복 이벤트가 많은 날에는 mismatch가 과도하게 증가했고, 재처리 이력과 관계없이 재발행 중복이 있는 경우 CRITICAL을 내보내는 오탐이 발생했습니다.

구현 상세

수정 파일: `src/main/java/com/archiveledger/ledger/LedgerService.java`

변경 요점: $\text{expectedTransactionCount} = \max(0, \text{received} - \text{duplicate})$

$\text{mismatch} = \max(0, \text{expectedTransactionCount} - \text{created} - \text{failed})$

$\text{status} = (\text{mismatch} == 0 ? \text{"OK"} : \text{"WARNING"})$

중복 로그를 남긴 상태에서도 실제 정합성 판단은 비중복 유효 이벤트 기준으로 수행되도록 정렬했습니다.

테스트 커버리지

변경 테스트: `src/test/java/com/archiveledger/ledger/LedgerApiTest.java`

- logistics 이벤트 duplicate 수신 후 `/api/reconciliation/daily` 상태가 CRITICAL이 아님을 검증

- duplicate 카운트가 1로 기록되는지 검증

기존 모든 테스트: 4xx 또는 실패 케이스 없이 통과

최종 상태 요약

운영 지표 `/api/operations/summary`는 정상(HEALTHY)

최근 reconciliation은 $\text{mismatch}=0$, $\text{status}=\text{OK}$ 로 확인

Approval Required 이벤트는 기존 흐름(APPROVAL_REQUIRED, callback, settlement 제외) 유지

Nexus direct path 및 Logistics native path 모두 동작 유지

요구 문서/산출물

문서: `docs/final-smoke-result.md` 갱신

산출물:

1) `docs/Archive-Ledger-최종제출-요약.pdf`

2) `docs/Archive-Ledger-최종제출-상세.pdf`